

夏宇峰 (Alex Xia)

linkedin.com/in/yufeng-xia-12648a25b

英国爱丁堡伯纳德露台 20 号, EH8 9AN

邮箱: s2223191@ed.ac.uk

电话: (+44) 7385570889

计算机科学研究生·研究助理

教育背景

- 爱丁堡大学** 英国爱丁堡
计算机科学研究型硕士 2025 年 9 月 - 至今
- 爱丁堡大学** 英国爱丁堡
计算机科学学士学位; 成绩: 一等荣誉学位 2021 年 9 月 - 2025 年 5 月

个人简介

- 我是一位积极主动、注重细节的研究者, 热衷于探索编译器技术、去中心化学习和嵌入式系统优化等复杂问题的创新解决方案。我喜欢进行独立研究, 与多学科团队合作, 并将理论知识与实际应用相结合。我的目标是通过严谨的分析、实验和创造性问题解决, 为推动技术进步做出贡献。

专业技能

- 编程语言:** 精通 C、C++、Python、Haskell、MIPS。擅长使用 Java 进行网络编程和故障排除。
- 研究能力:** 具备独立和协作研究的能力, 从问题识别到解决方案实施。有设计实验、分析结果和将理论知识与实际应用相结合的丰富经验。善于通过演讲和出版物有效传达研究成果。
- 开发工具:** 熟练使用 Git 进行版本控制, Maven 进行项目管理, Docker 进行容器化, 确保高效的开发工作流程。
- Web 开发:** 精通使用现代框架和技术构建可扩展、可维护的 Web 应用程序。具有 RESTful API 设计、微服务架构和使用 Docker 和 Kubernetes 进行容器化部署的丰富经验。
- 云原生技术:** 具备云原生开发的实践经验, 利用 CI/CD 流水线、无服务器计算和基础设施即代码 (IaC) 实现自动化和高效的应用程序部署。
- 编译器技术:** 熟悉 LLVM、GCC、LLVM Pass 开发和编译器优化, 包括 IR 级转换和平台特定调优。擅长嵌入式架构的平台特定调优。具有调试和分析编译器生成代码以识别瓶颈和提高运行时效率的经验。
- 机器学习与人工智能:** 在去中心化和联邦学习方面有丰富经验, 专注于增强分布式系统的隐私和安全性。熟练使用 PyTorch 和 TensorFlow 等框架进行分布式模型训练和隐私保护应用。积极参与由顶尖学者主持的在线研讨会和工作坊。
- Linux:** 在 Linux 环境方面有丰富经验, 精通系统管理、Shell 脚本和环境配置。精通 Linux 内核编程, 包括模块开发、调试和性能调优。

工作经历

- 爱丁堡大学** 英国爱丁堡
初级研究助理 2024 年 3 月 - 至今
 - 编译器优化研究:** 在计算系统架构研究所 (ICSA) 担任初级研究助理, 由 Antonio Barbalace 博士指导。
 - 嵌入式系统:** 研究编译器优化技术以提高性能并实现嵌入式系统的高效代码生成。
 - 跨学科项目:** 参与涉及编译器和硬件-软件协同设计的跨学科项目合作。
 - 学术发表:** 撰写技术报告, 在内部会议上展示研究成果, 并准备编译器和系统架构领域的学术出版物手稿。
- 森科技有限公司** 中国苏州
后端开发实习生兼软件测试员 2023 年 6 月 - 2023 年 9 月
 - API 开发:** 为后端服务设计和实现清晰、可维护和可扩展的 API, 确保无缝的数据交换和请求处理。
 - 代码质量:** 参与代码审查和调试, 与开发人员密切合作以增强系统健壮性和代码质量。

- **平台现代化**: 通过从 JFinal 迁移到 Spring Boot, 实现优衣库配送平台的现代化, 显著提升系统性能、可扩展性和可维护性。
- **Android 测试**: 参与优衣库 Android 应用测试, 确保高可用性。

• 卡内基梅隆大学 - 去中心化机器学习研究组

远程

研究参与者

2024 年 1 月 - 2024 年 5 月

- **去中心化学习**: 参与去中心化机器学习的前沿研究, 专注于增强分布式系统的隐私和安全性。
- **学术交流**: 参加由该领域顶尖学者主持的在线研讨会和工作坊, 参与讨论去中心化学习的最新发展和挑战。
- **实践应用**: 完成应用去中心化机器学习算法的项目和案例研究。

项目经历

• CoSense: 基于传感器规格的自动量化编译器

英国爱丁堡

初级研究助理

2024 年 4 月 - 至今

- **CoSense 编译器**: CoSense 是一个利用传感器数据表信息辅助优化的编译器, 基于 LLVM 开发。
- **LLVM Pass 开发**: 目前正在为 CoSense 编译器开发和实现 LLVM Pass, 旨在利用传感器数据表信息优化性能和能效。
- **技术栈**: LLVM、编译器、编译器优化、性能基准测试

• 优衣库快递配送平台

森科技有限公司, 苏州

软件工程师实习生

2023 年 6 月 - 2023 年 9 月

- **接口开发**: 根据产品需求和开发要求, 为配送平台系统编写易于维护和可读的接口代码。
- **代码审查**: 定期与开发团队进行代码审查, 提高系统代码健壮性。
- **平台现代化**: 通过从 JFinal 迁移到 Spring Boot, 实现优衣库快递配送平台的现代化, 提升性能和用户体验。
- **业务逻辑**: 优化业务逻辑, 引入流程图和甘特图等可视化工具, 清晰展示项目进度。
- **技术栈**: Spring Boot、MySQL、Redis、Kafka、OpenResty、文档

• 优衣库 Android 应用

森科技有限公司, 苏州

软件工程师实习生

2023 年 6 月 - 2023 年 9 月

- **测试工作**: 参与增强优衣库客户的主要移动接触点, 专注于性能、用户体验和可靠性的严格测试。
- **缺陷修复**: 主动识别并修复大量缺陷, 显著提高应用的可用性和客户满意度。
- **技能**: 文档撰写、沟通、软件测试、敏捷开发

• PizzaDronz - 披萨配送管理软件

爱丁堡大学信息学院

项目负责人

2023 年 9 月 - 2023 年 12 月

- **订单处理**: 开发系统的订单处理和验证逻辑, 集成复杂算法以确保订单处理的准确性和效率。
- **路径规划**: 为无人机导航优化 A* 寻路算法, 优化配送路线并避开禁飞区。
- **CI/CD 流水线**: 使用 GitHub Actions 设计和实现强大的 CI/CD 流水线, 简化开发流程并确保高代码质量。
- **技术栈**: Java、Maven、RESTful 服务、数据库、A* 寻路算法、CI/CD

兴趣爱好

- **Linux 爱好者**: 对内核开发充满热情, 是一名忠实的 Linux 用户。偏爱使用 Vim 编辑器, 喜欢 Arch 和 Fedora 发行版。爱好包括定制开发环境、深入了解 Linux 系统、参与开源项目以及增进对内核架构的理解。
- **乒乓球**: 热衷于乒乓球运动, 积极参与学校社团活动, 为团队发展和技能提升做出贡献。
- **骑行与健身**: 热衷于通过骑行和健身保持活力与健康, 享受运动带来的挑战和日常生活的活力。

语言能力

- 中文: 母语 | 英语: 流利 (雅思 7.0, GRE 336)

研究成果与发表

- **基于集成去噪自编码器和卷积神经网络的胸部 X 光片增强肺炎检测** 2024
夏宇峰
 - **研究方向：**研究将机器学习与医学诊断相结合，利用去噪自编码器提高癌症分类准确性。
- **CoSense：基于传感器规格的编译器优化自动量化** 审稿中，2025
夏宇峰、裴穆、安东尼奥·巴尔巴拉切
 - **框架开发：**开发了一个新颖的基于 LLVM 的自动量化框架，利用传感器规格增强嵌入式系统的性能并减小代码体积。
 - **量化技术：**实现了针对传感器数据的量化技术，在执行速度和二进制优化方面取得了显著提升。
 - **评估：**在 ARM Cortex-M0 和 Cortex-A53 平台上评估 CoSense，展示了在功耗、性能和面积（PPA）方面的可量化改进。

荣誉奖项

- **爱丁堡大学实习奖：**对作为研究助理所获得的专业成长和宝贵经历的认可。
- **学校社团活动：**乒乓球爱好者及团队成员，积极参与学校社团活动，为团队发展和技能提升做出贡献。
- **BUCS 参赛者：**在英国大学与学院体育比赛中代表学校参加全国级别比赛。
- **乒乓球成就：**爱丁堡锦标赛小组赛冠军，比赛第三名，MVP 奖及”联赛进步最快球员”。
- **乒乓球成就：**2024 年爱丁堡锦标赛乒乓球比赛冠军。